Práctica 1. Péndulo simple

1. Propósito

- Comprobar que el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad es independiente de su masa.
- Comprobar la dependencia del periodo de un péndulo con su longitud.
- Medir la aceleración de la gravedad.
- Comprobar la validez de la aproximación armónica.

2. Fundamento Teórico

El péndulo simple, pese a su sencillez, es un sistema físico que permite comprobar algunos principios físicos muy generales, así como la validez y los límites de algunas aproximaciones matemáticas muy utilizadas.

El péndulo simple ideal está formado por una masa m, suspendida de un punto fijo por medio de un hilo inextensible de longitud l cuya masa se desprecia. En este sistema la energía potencial se transforma en energía cinética y viceversa, debido a la acción de la fuerza gravitatoria $F=mg$ que ejerce la Tierra sobre la masa m. Como resultado se obtiene un movimiento oscilatorio que se puede describir a partir de los siguientes conceptos:

- Una oscilación completa o ciclo es el desplazamiento de la masa desde uno de sus extremos más alejados hasta el otro y vuelta. Es decir, dos oscilaciones sencillas.
- Periodo, T, es el tiempo que tarda la masa en realizar la oscilación completa.
- Frecuencia, f, es el número de oscilaciones realizadas por unidad de tiempo.
- Amplitud, A, es el máximo valor de la distancia al punto de equilibrio. Depende del ángulo θ entre la vertical y el hilo.

Cuando las oscilaciones no son demasiado grandes, puede realizarse la aproximación $sin\ \theta \sim \theta$, de forma que el movimiento oscilatorio del péndulo es armónico simple, obteniéndose que:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{1.1}$$

De esta manera, el tiempo de oscilación no depende ni de la masa *m* (para amplitudes pequeñas) ni de la amplitud *A*. Entonces, despejando *g* se obtiene que:

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2} \tag{1.2}$$

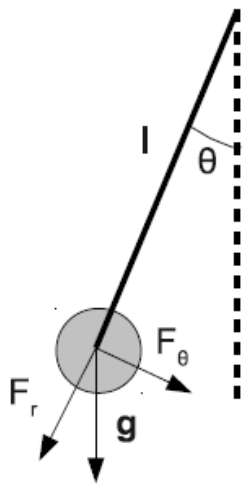

Figura 1.1. Péndulo simple

Así, puede calcularse el valor de *g* mediante varias medidas de *l* y de *T*.

Para deducir las expresiones anteriores, las únicas fuerzas presentes que se emplean son las gravitatorias. Sin embargo, en el sistema físico actúan otras fuerzas sobre el cuerpo además de la gravedad. Por ejemplo, actúa el empuje hidrostático del aire, y sobre todo el rozamiento, que tiende a frenar el cuerpo y disminuir la amplitud de las oscilaciones. Esto no cambia el periodo, pero puede dificultar en la práctica su medida si las oscilaciones se hacen rápidamente muy pequeñas. Por eso, en la práctica es conveniente tomar masas que no sean pequeñas.

Además, el hilo del que está suspendido el cuerpo tiene inevitablemente una masa. Si esta masa del hilo fuera apreciable frente a la del cuerpo, el centro de masas total del sistema estaría ligeramente por encima del cuerpo y la longitud efectiva del péndulo sería algo menor que la longitud del hilo.

Todos estos efectos se minimizan si, al hacer la práctica, se toma un cuerpo de masa suficientemente grande, de forma que las expresiones anteriores resultan aproximadamente válidas.

3. Material

- Soporte para colgar el péndulo.
- Un transportados graduado para medir ángulos de oscilación.
- Hilo inextensible (sedal de caña de pescar o un cordón delgado de zapato).
- Bolas con masas diferentes.
- Balanza.
- Cronómetro.

4. Procedimiento

1. Colgar una masa *m* de un hilo inextensible. Separar el péndulo de la vertical un ángulo de unos 20ºy medir el tiempo *t* que tarda en realizar *n* oscilaciones. Entonces el periodo será $T= t/n$.

2. Hacer lo mismo para varias longitudes del hilo (al menos 5-10).

3. Hacer una tabla en donde se recojan los valores del periodo T_i obtenido para cada longitud l_i.

	1	2	3	4	5	…
l						
T						

4. Representar en una gráfica los puntos de coordenadas $(x_i, y_i) = (\sqrt{l_i}, T_i)$y buscarla recta $y=ax+b$ que mejor ajusta estos puntos por el método de los mínimos cuadrados. Calcular su error asociado.

   Obtenida esta recta y comparada con la expresión teórica 1.1se obtiene

$$a = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \tag{1.3}$$

   de donde es fácil deducir el valor de *g*. Dar una estimación del error asociado.

5. Alternativamente, representar en una gráfica los puntos de coordenadas $(x_i, y_i) = (T^2, l_i)$ y ajustar una recta. Ahora

$$l = \frac{g}{4\pi^2} T^2 \tag{1.4}$$

   y la pendiente

$$a = \frac{g}{4\pi^2} \tag{1.5}$$

Calcular el error de la pendiente. Calcular g y su error asociado.

5. Cuestiones

Compare de forma crítica los valores de g obtenidos a partir de las pendientes con el valor teórico de 9,8 m/s^2.

¿Observa alguna dependencia de la incertidumbre de la medida indirecta de g respecto a la longitud del péndulo?